



Ablaufumgebung

Tim Schmitz
16.05.2026

Inhalt

Übersicht	3
Build	3
Logs	3
META-INF	4
Output	4
Properties	4
Test	4
Ausführbare Dateien	4

Ablaufumgebung

Die Ablaufumgebung ist der Ort, in dem die ausführbaren Anwendungen platziert und auch ausgeführt werden. Im Beispiel lautet die Pfadangabe der Ablaufumgebung C:/Users//Daten/Java/Applications/application.

Übersicht

Die Umgebung besitzt die folgende Verzeichnisstruktur, die in der folgenden Übersicht zu sehen ist:

```
Applications/
  application/
    build/
    logs/
    META-INF/
    output/
    properties/
    test/

    application.bat
    application.jar
    build.bat
    deploy.bat
```

Wichtig hierbei ist, dass die Exekution der Anwendung in dem Verzeichnis passiert, das das properties-Verzeichnis als Unterverzeichnis besitzt, da sonst die Anwendung aufgrund der Konfiguration des Loggers nicht ausgeführt werden kann.

Build

Das Build-Verzeichnis ist das Verzeichnis, in dem die übersetzten Klassen der Anwendung liegen. Dieses Verzeichnis wird während des Build-Prozesses am Anfang mit Inhalten gelöscht und dann als leeres Verzeichnis sofort wieder neu angelegt. Anschließend werden die einzelnen Pakete in den Build-Ordner hineinkompiliert. Dies geschieht durch die Option -d beim Aufruf des Java-Compilers, welche das Directory für die generierten Klassen spezifiziert.

```
rem -----
rem Cleanup
rem -----
rmdir /s /q %runtime_build%
mkdir %runtime_build%
...
javac -encoding UTF8 %source_control%\*.java -d %runtime_build% -cp %runtime_build%;%log4j%
javac -encoding UTF8 %source_schema%\*.java -d %runtime_build% -cp %runtime_build%;%log4j%;%mmsql%
javac -encoding UTF8 %source_util%\*.java -d %runtime_build% -cp %runtime_build%;%log4j%
```

Die Verzeichnisstruktur des Build-Verzeichnisses entspricht der Paketstruktur der originalen Quellcode-Verzeichnisse. Entsprechend der Namenskonventionen für Pakete entspricht der Name der ersten Ebene einer Top-Level-Domain (de), dann folgt die eigentliche Domäne (domain) und schließlich der Name der Anwendung (application). Anschließend folgen die Namen der Einzelpakete der Anwendung.

Logs

Das Logs-Verzeichnis beinhaltet alle Logging-Dateien, die bei jedem Lauf der Anwendung protokolliert werden. Die Logging-Dateien liegen in dem folgenden Format vor:

output_yyyy_MM_dd_HH_mm_ss_SSS.log

Hierbei bezeichnet werden folgende Zeitstempel zu Beginn des Loggings verwendet:

Format	Datum
yyyy	Jahr
MM	Monat

Format	Datum
dd	Tag
HH	Stunde
mm	Minute
ss	Sekunde
SSS	Millisekunde

Tabelle 1: Datumsformate für die Logging-Dateien

Das Format für die Logging-Dateien und die Konfiguration des Zielorts werden für den Logger Apache Log4j2 in der zentralen Konfigurationsdatei log4j2.xml festgelegt, die im Verzeichnis Properties abgelegt ist.

META-INF

Das Verzeichnis META-INF enthält Meta-Informationen wie die Manifest-Datei MANIFEST.MF. Diese Datei ist notwendig für die Konstruktion und Auslieferung der Anwendung als ausführbare Jar-Datei.

Output

In diesem Verzeichnis liegen die Zusammenfassungen oder Reports der Junit-Tests für die Anwendung. Sie liegen in zwei Formen vor:

1. Als Text-Datei zur schnellen Lesbarkeit
2. Als XML-Datei mit weitergehenden, detaillierten Informationen zu den einzelnen Testfällen.

In der Datei wird das Ergebnis der Junit-Tests zusammengefasst und in einer Statistik präsentiert.

Properties

Dieses Verzeichnis enthält zwei Dateien, in denen globale Eigenschaften oder Konfigurationen definiert

- application.properties ist die Properties-Datei der Anwendung selbst, die globale Parameter der Anwendung enthält
- database.properties ist die Properties-Datei für die Verbindung der Anwendung zur Datenbank
- log4j2.xml ist die Konfigurationsdatei des Apache Loggers und definiert den Konsolen- und Datei-Logger

Im Unterschied zur Entwicklungsumgebung fehlt eine Datei, mit der ein komplexerer Build der Anwendung konfiguriert werden kann, nämlich die Datei build.properties.

Test

In diesem Verzeichnis liegen die übersetzten Testklassen der Anwendung. Die Verzeichnisstruktur spiegelt die der Quellklassen. In dem einfachen Build-Prozess wird dieses Verzeichnis nicht berücksichtigt, wohl aber in dem komplexeren Build-Prozess. In diesem wird das Testklassen-Verzeichnis gelöscht und wieder neu angelegt. Im Unterschied zur Struktur des Build-Ordners existiert eine weitere Paketebene namens "test", um die Pakete der Testklassen (auch in übersetzter Form) gegen die eigentlichen Quellcode-Pakete abzugrenzen

Ausführbare Dateien

Die Dateien build.bat, deploy.bat und application.bat sind ausführbare Batch-Dateien, die im Kapitel über den einfachen Build-Prozess behandelt wurden. Das ausführbare Java Archive File application.jar wird von der Kommandodatei application.bat ausgeführt.